

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования

Университет ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Лабораторная работа №1
По дисциплине "Архитектура программных систем"

Выполнил, группа:
Билошицкий Михаил Владимирович, Р3316
Преподаватель:
Перл Иван Андреевич

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Содержание.....	2
Задание.....	3
Рассматриваемая система	3
Система	3
Основные функции	3
Основные акторы	4
Платформа	5
Допущения и зависимости	5
Ограничения	6
Требования к системе	6
Функциональные требования для пользователя	6
Функциональные требования для администратора	8
Нефункциональные требования	10
Требования к внешним интерфейсам	12
Оценка	12
UML-диаграмма	14
Прецеденты.....	16
Вывод.....	18

Задание

Выбрать любую реально существующую систему и описать её в терминах UML. Желательно, чтобы система была не полностью информационной, но опиралась на информационную систему как показано в примере на лекции (Point of sale). Необходимо описать границы системы на разных уровнях, а также описать сценарии использования для нескольких Акторов.

Отчёт по работе должен содержать:

1. Титульный лист с указанием автора и номера группы
2. Само задание
3. Описание рассматриваемой системы с требованиями к ней
4. Формальное описание системы с необходимым количеством UML диаграмм
5. Словесное описание сценариев использования для рассматриваемых акторов

Рассматриваемая система

Система

Lichess (<https://lichess.org>) – полностью открытая, open-source и бесплатная онлайн-платформа для игры в шахматы, которая подходит как для начинающих, так и для профессионалов. Сайт предоставляет возможность играть в реальном времени с игроками со всего мира, решать шахматные задачи и улучшать стратегические навыки с помощью обучающих материалов. Здесь доступны разные шахматные режимы, такие как пуля, блиц и рапид, а также необычные вариации, например, шахматы 960.

Основные функции

1. **Игра онлайн:** Возможность играть в шахматы с живыми соперниками или компьютером на разных уровнях сложности. Поддерживаются режимы пуля, блиц, рапид и классические тайм-контроли.
2. **Турниры и соревнования:** Участие в регулярных турнирах, арены и матчах с рейтингом или без. Есть специальные режимы, такие как марафоны.

3. **Обучение и обучение ИИ:** Доступ к шахматным задачам, тренировки тактики и эндшпилей, а также просмотр обучающих партий и головоломок.
4. **Анализ партий:** Подробная оценка сыгранных партий с помощью мощного движка Stockfish, просмотр ошибок, вариантов и построение статистики.
5. **Различные шахматные вариации:** Поддержка нестандартных видов шахмат, таких как шахматы 960, король горы, гонка пешек, антишахматы и многие другие.
6. **Социальные функции:** Создание профиля, ведение статистики, добавление друзей, поиск соперников с похожим уровнем игры и возможность общаться в чате.
7. **Полная бесплатность и открытый исходный код:** Платформа работает без рекламы и полностью бесплатна для всех пользователей.

Основные акторы

1. Гость (Незарегистрированный пользователь)

- Может играть нерейтинговые шахматные партии (с реальными игроками или ИИ).
- Решает тактические задачи в ограниченном режиме.
- Имеет доступ к базовому функционалу анализов партий и обучающих материалов.

2. Зарегистрированный пользователь

- Может играть рейтинговые и нерейтинговые партии.
- Создаёт и участвует в турнирах, а также вступает в команды.
- Решает тактические задачи с отслеживанием прогресса.
- Получает доступ к персонализированным данным, статистике своих игр и сохранению партий.
- Использует расширенные инструменты анализа, тренировки дебютов и изучения позиций.

3. Администратор платформы

- Управляет пользователями, модерирует чаты, следит за соблюдением честной игры.
- Решает конфликты, блокирует нарушителей и поддерживает порядок на платформе.
- Обеспечивает техническую и административную поддержку системы.

4. Разработчик системы/сообщества (GitHub Contributor)

- Участвует в развитии платформы через открытый исходный код.
- Поддерживает функциональность и интеграции, фиксирует баги и добавляет новые функции.
- Работает над улучшением шахматного движка, интерфейса и алгоритмов пользовательского опыта.

5. Шахматный движок (Stockfish)

- Анализирует партии, проводит оценку ходов и предоставляет график преимущества.
- Выступает противником в играх с искусственным интеллектом.
- Выполняет расчеты, данные для подсказок и глубокого анализа (детализация вариантов игры).

Платформа

- Должна работать на настольных ОС (Windows, macOS, Linux, Chrome OS) через современные браузеры с поддержкой HTML5 и JavaScript.
- Должны быть мобильные приложения для iOS и Android с полным набором функций.
- Интерфейс обязан адаптироваться под различные размеры экранов, включая планшеты.
- Основные вычисления должны обрабатываться на сервере для оптимальной производительности на любых устройствах.

Допущения и зависимости

- Обмен данными между клиентом и сервером осуществляется с использованием протоколов HTTP и HTTPS для обеспечения безопасности.
- Система предполагает, что пользователи имеют стабильное и активное подключение к интернету.
- Клиентская часть системы предполагает, что пользователи используют современные браузеры с поддержкой HTML5, CSS3 и JavaScript либо актуальную версию мобильного приложения.
- Система предполагает, что пользователи ознакомлены и согласны с условиями использования и политикой конфиденциальности платформы.
- Предполагается, что предоставляемые пользователями данные регистрации и взаимодействия достоверны.
- Система ожидает, что пользователи обладают базовой компьютерной грамотностью для работы в браузере, приложении и с интерфейсом платформы.

Ограничения

- Веб-приложение должно корректно работать только в современных браузерах, поддерживающих технологии HTML5, CSS3 и JavaScript. Пользователи устаревших браузеров могут столкнуться с некорректной работой системы.
- Платформа должна соответствовать законам о защите данных и конфиденциальности (например, GDPR), а также требованиям лицензий используемых сторонних решений и шахматных движков.
- Система ограничивает функциональные возможности без интернет-соединения, включая доступ к многопользовательским матчам, анализу партий и тактическим задачам.
- Аутентификация пользователей невозможна без включенной поддержки JavaScript в браузере либо без установленного мобильного приложения.
- Реализация системы ориентирована на честную игру, но может быть ограничена детектированием сложных случаев использования шахматных движков пользователями.
- Платформа должна быть изначально разработана так, чтобы обеспечивать возможность масштабирования по количеству пользователей, однако мгновенное масштабирование может быть ограничено при резком росте нагрузки.
- Полный доступ к некоторым функциям (например, создание команд или турниров) доступен только зарегистрированным пользователям.

Требования к системе

Функциональные требования для пользователя

№	Требование
U1	Система должна предоставить пользователю возможность зарегистрироваться, указав уникальное имя пользователя, пароль и (опционально) адрес электронной почты для восстановления доступа. Регистрация должна включать проверку уникальности имени пользователя.
U2	Система должна позволять пользователю авторизоваться, предоставляя имя пользователя и пароль. В случае ввода неправильных данных система должна уведомить пользователя об ошибке и предложить повторить попытку.
U3	Авторизованный пользователь должен иметь возможность выйти из своей учетной записи через интерфейс.
U4	Система должна содержать функцию восстановления учетной записи, позволяя пользователю сбросить пароль, введя адрес электронной почты и получив инструкцию на неё. Если email не предоставлен, такая возможность недоступна.

U5	Система должна позволять пользователю искать доступные партии с другими игроками, выбирая временной контроль (например, 1+0, 3+0, 5+5, 15+10) и тип игры (рейтинговая или нерейтинговая).
U6	Пользователь должен иметь возможность создавать запрос для игры, чтобы другие могли принять его приглашение, или целенаправленно приглашать конкретного игрока из списка пользователей.
U7	Система должна обеспечить возможность добавления других игроков в список друзей. Пользователь может отправить запрос на добавление, который должен быть подтвержден вторым игроком для установления дружеской связи.
U8	Пользователь должен иметь возможность просматривать свой список друзей, включая информацию о текущем статусе (онлайн/оффлайн) и рейтинге друзей.
U9	Система должна позволять пользователю настраивать личный профиль, задавая аватар, отображаемое имя, биографическую информацию и язык интерфейса. Эти изменения должны сохраняться на сервере и быть видимыми другим пользователям.
U10	Пользователь должен иметь доступ к системе подсчета статистики, где будет отображено количество сыгранных партий по каждому временному контролю, количество побед, поражений и ничьих, а также текущий и исторический рейтинги пользователя.
U11	Система должна предоставлять пользователю возможность выводить статистику результатов на диаграммах или графиках для визуального анализа прогресса.
U12	Пользователь должен иметь возможность играть с шахматным движком, выбирая его уровень сложности (от новичка до профессионала). В процессе игры движок должен выполнять расчеты и делать ходы с соответствующей выбранной сложностью.
U13	Система должна предоставлять пользователю доступ к анализу партий, включая отображение оценки текущей позиции (в числовом виде), предложения оптимальных ходов и генерацию краткого отчета об ошибках и упущенных возможностях.
U14	Пользователь должен иметь возможность инициировать анализ своей партии сразу после завершения игры, при этом результаты анализа должны сохраняться для дальнейшего просмотра в личном кабинете.
U15	Пользователь должен иметь доступ к режиму "Тактические задачи", где система будет предлагать позиции для решения с отслеживанием верных и ошибочных ходов. Очки должны начисляться за правильные решения, а ошибки фиксироваться для дальнейшего улучшения.
U16	Пользователь должен иметь возможность выбирать различные форматы игры, такие как шахматы 960 (случайная расстановка фигур), антишахматы (где целью является отдать все фигуры) или другие варианты. Каждый из форматов должен иметь четкие правила, описанные в интерфейсе.

U17	Система должна предоставлять пользователю инструменты для редактирования шахматной доски, позволяя расставлять фигуры, задавать ходы для анализа или создавать позиции с определенными условиями (например, "мат в 3 хода").
U18	Пользователь должен иметь возможность наблюдать за партиями других игроков в режиме реального времени, при этом система должна отображать график оценки позиции и комментарии, если они доступны.
U19	Пользователь должен иметь возможность просматривать сыгранные ранее партии других игроков с возможностью перемотки ходов и анализа позиции.
U20	Пользователь должен иметь возможность участвовать в турнирах, выбирая подходящие категории по уровню рейтинга, типу игры и контролю времени. Статус турнира (активный или завершённый) и текущие результаты должны быть отображены в интерфейсе.
U21	Пользователь должен получать автоматические уведомления о вызовах в партию, запросах на добавление в друзья, приглашениях в турниры или изменении статуса рейтинга. Уведомления должны быть отображены внутри интерфейса.
U22	Пользователь должен иметь возможность удалять друзей из списка. В этом случае пользователь больше не видит активности или статуса удаленного друга.
U23	Пользователь должен быть уведомлен о правилах честной игры, включая меры противодействия читерству и запрет использования шахматных движений во время рейтинговых игр.

Функциональные требования для администратора

№	Требование
A1	Администратор должен иметь возможность авторизоваться в системе через специальный интерфейс (панель администратора) с помощью уникального имени пользователя и пароля.
A2	Администратор должен иметь возможность просматривать список всех зарегистрированных пользователей, включая их имя, текущий рейтинг, игровую активность и статус (онлайн/оффлайн).
A3	Администратор должен иметь возможность временно блокировать пользователя за нарушение правил (например, использование шахматных движений в рейтинговых играх) с указанием причины блокировки.
A4	Администратор должен иметь возможность полностью удалять учетные записи пользователей в случае серьезных нарушений, при этом все данные пользователя, включая игровой прогресс, должны быть архивированы или удалены.
A5	Администратор должен иметь доступ к системе сообщений о нарушениях, поданных игроками (например, жалобы на читерство или оскорбления в чате).

	Каждое сообщение должно сопровождаться детальной информацией: описанием жалобы, партийными данными или скриншотами.
A6	Администратор должен иметь возможность вручную назначать или снимать административные права другим пользователям.
A7	Администратор должен иметь возможность редактировать или удалять сообщения пользователей в чате, если они нарушают правила (например, спам, оскорбительный контент).
A8	Администратор должен иметь доступ к логам активности пользователей, чтобы отслеживать подписание соглашений о честной игре и изменения в учетных записях.
A9	Администратор должен иметь возможность запускать массовые рассылки уведомлений или сообщений всем зарегистрированным пользователям (например, уведомления о плановых технических работах или изменении политики конфиденциальности).
A10	Администратор должен иметь доступ к системе управления турнирами. Он должен иметь возможность создавать, редактировать и удалять турниры, а также устанавливать их параметры (контроль времени, количество участников, рейтинговые ограничения).
A11	Администратор должен иметь возможность вручную назначать победителей турниров или пересматривать результаты в случае жалоб на нарушения правил.
A12	Администратор должен иметь возможность управлять системой правил честной игры, включая добавление новых правил, функционал выявления подозрительных действий и обновление античит-систем.
A13	Администратор должен иметь доступ к статистике платформы, включая количество активных пользователей, количество партий, жалоб, зарегистрированных аккаунтов, изменений рейтингов и других ключевых метрик.
A14	Администратор должен иметь возможность управлять базой тактических задач, включая создание, редактирование и удаление задач.
A15	Администратор должен иметь возможность загружать в систему новые обучающие материалы (например, видео, статьи) или редактировать текущие.
A16	Администратор должен иметь возможность наблюдать за текущими партиями пользователей в режиме реального времени для выявления подозрительных действий.
A17	Администратор должен иметь возможность вручную корректировать рейтинги пользователей в случае выявленных нарушений или технических ошибок.
A18	Администратор должен иметь доступ к системе резервного копирования данных, включая возможность восстановления пользовательских данных и игровой истории.

A19	Система должна фиксировать всю административную активность (например, блокировки пользователей или корректировки данных), и администратор должен иметь доступ к истории своих действий.
-----	---

Нефункциональные требования

№	Требование
Производительность	
N1	Система должна обеспечивать время отклика на пользовательские действия в пределах 1 секунды для ключевых операций (регистрация, авторизация, начало игры, отображение профиля), соответствие требованию производится на специальной тестовой платформе.
N2	Система должна поддерживать до 100 000 одновременно активных пользователей без снижения производительности.
N3	Система должна выдерживать до 10 000 одновременно проходящих партий, включая партии с шахматным движком и между пользователями.
Надежность	
N4	Платформа должна предоставлять доступность не менее 99.9% времени в рамках месяца, включая время на техническое обслуживание.
N5	Все пользовательские данные (партии, профиль, статистика) должны сохраняться в базе данных и быть защищены от потери при системных сбоях благодаря регулярным резервным копиям (ежедневные и еженедельные точки восстановления).
N6	Система должна автоматически завершать игру в случае разрыва соединения пользователя, записывая исход партии в соответствии с правилами платформы.
Масштабируемость	
N7	Система должна быть разработана с учетом возможности масштабирования для увеличения нагрузки до 300 000 одновременно активных пользователей путем добавления новых серверных ресурсов.
N8	Архитектура должна позволять добавлять новые функциональные модули (такие как новые шахматные режимы или инструменты обучения) без модификации существующих компонентов.
Безопасность	
N9	Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны быть зашифрованы с использованием протокола HTTPS.
N10	Система должна предотвращать несанкционированный доступ к учетным записям пользователей, используя средства защиты от брутфорс-атак (например, ограничение количества попыток авторизации).

N11	Персональные данные пользователей (например, пароли) должны храниться в базе данных в зашифрованном виде с использованием современных алгоритмов шифрования.
N12	Административная панель должна быть доступна только авторизованным администраторам через защищенный интерфейс с двухфакторной аутентификацией (2FA).
N13	Система должна быть защищена от популярных сетевых атак (например, DDoS, SQL-инъекций или атак XSS) благодаря использованию соответствующих инструментов и библиотек.
Совместимость	
N14	Веб-приложение должно корректно отображаться и функционировать во всех современных браузерах (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
N15	Мобильное приложение должно быть совместимо с операционными системами Android (версии 8.0 и выше) и iOS (версии 12 и выше).
N16	Система должна быть оптимизирована для работы на экранах разных размеров, включая настольные компьютеры, планшеты и смартфоны.
Удобство использования	
N17	Интерфейс системы должен быть интуитивно понятным, с удобной навигацией между разделами (игра, профиль, настройки, турниры и т.д.).
N18	Все сообщения об ошибках должны быть отображены пользователю в понятной форме, описывая причину ошибки и возможные действия для её устранения.
N19	Система должна обеспечивать доступность для пользователей с ограниченными возможностями, включая поддержку экранных читалок и адаптацию интерфейса.
Поддержка и обслуживание	
N20	Все ошибки, возникающие при работе системы, должны записываться в систему логирования, доступную администраторам и разработчикам для устранения проблем.
N21	Система должна позволять администраторам быстро устанавливать обновления и исправления без необходимости полной остановки платформы (горячие обновления).
N22	Для взаимодействия с платформой разработчиками сторонних приложений должна быть предусмотрена API-документация, описывающая интеграцию с основным функционалом системы.
Соответствие требованиям	
N23	Система должна соответствовать требованиям законодательства о защите данных, включая GDPR (для пользователей из ЕС) или аналогичные нормы в других юрисдикциях.
N24	Использование третьих сторонних компонентов (фреймворков, шахматных движков) должно соответствовать их лицензионным соглашениям.

Требования к внешним интерфейсам

Пользовательский

- Браузер: Пользовательский интерфейс предоставляется в виде HTML-страниц, стилизованных с помощью CSS и интерактивных элементов на языке клиентских сценариев JavaScript.
- Мобильное приложение: бинарный исполняемый файл под соответствующую платформу.

Программный

- RestAPI должен поддерживать стандартные методы HTTP: GET, POST, PUT и DELETE, а передача данных должна осуществляться в формате JSON.
- Метод API должен по запросу возвращать коды HTTP-состояний для обработки ошибок (например, 200, 400, 401, 404, 500).
- API должен предоставлять доступ к взаимодействию с основными функциональными модулями: управление пользователями, статистика, доступ к партиям, турнирам, и система тактических задач.
- Все запросы к API должны быть защищены с использованием токенов (например, JWT) для аутентификации и авторизации.
- Документация API должна быть доступна пользователям для предоставления всех соответствующих инструкций по работе с программным интерфейсом (например, с использованием OpenAPI/Swagger).

Коммуникационный

Сетевой интерфейс TCP/IP, протокол HTTPS

Оценка

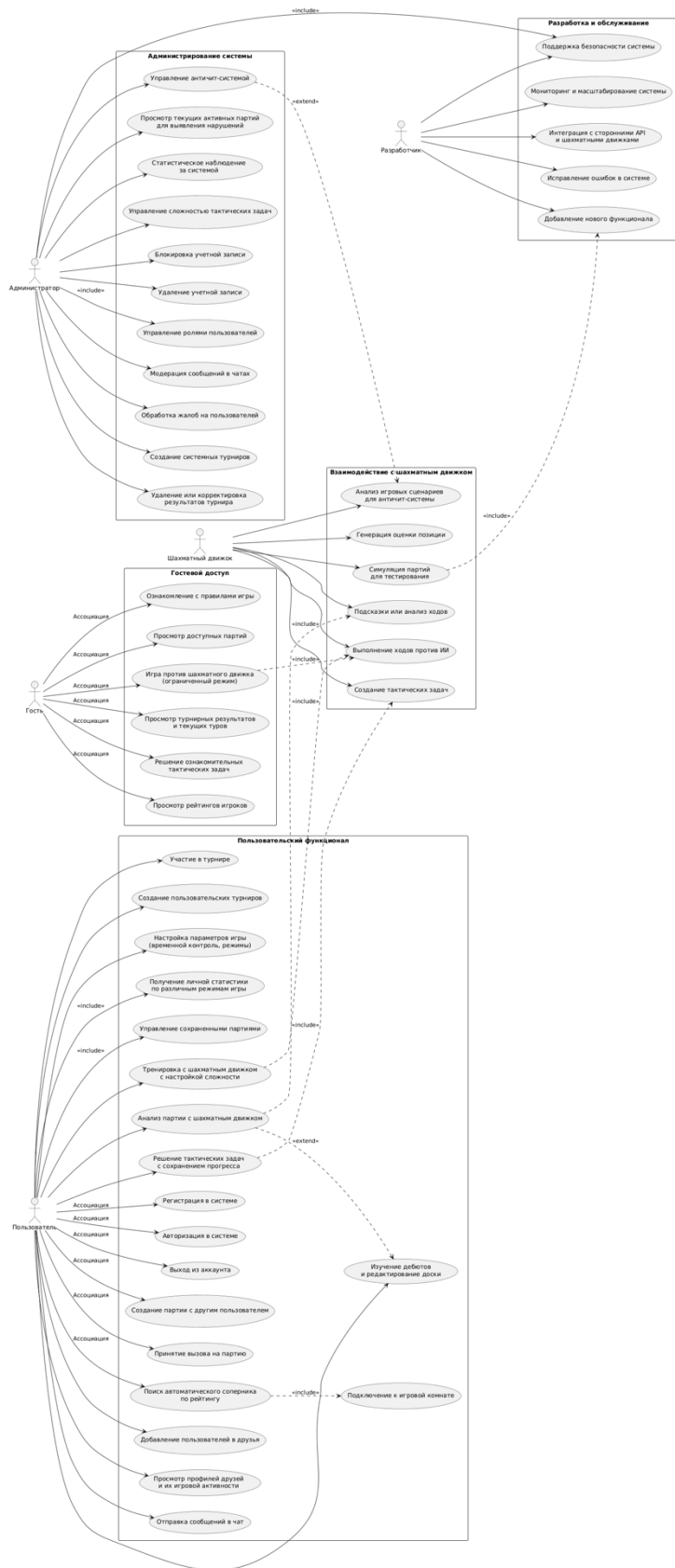
Требование	Приоритет	Трудоемкость (чел/час)	Стабильность
Функциональные требования для пользователя			
U1	Высокий	16	Высокая
U2	Высокий	12	Высокая
U3	Средний	6	Высокая
U4	Высокий	16	Средняя
U5	Высокий	24	Средняя

U6	Высокий	20	Средняя
U7	Средний	12	Средняя
U8	Средний	10	Высокая
U9	Средний	16	Средняя
U10	Высокий	24	Высокая
U11	Средний	12	Средняя
U12	Высокий	20	Средняя
U13	Высокий	32	Средняя
U14	Высокий	24	Средняя
U15	Высокий	30	Средняя
U16	Средний	20	Средняя
U17	Средний	16	Средняя
U18	Средний	12	Средняя
U19	Средний	10	Средняя
U20	Высокий	32	Средняя
U21	Высокий	12	Средняя
U22	Низкий	8	Высокая
U23	Высокий	10	Высокая
Функциональные требования для администратора			
A1	Высокий	12	Высокая
A2	Высокий	16	Средняя
A3	Высокий	20	Средняя
A4	Средний	20	Средняя
A5	Высокий	24	Средняя
A6	Низкий	10	Высокая
A7	Средний	16	Средняя
A8	Низкий	12	Средняя
A9	Низкий	12	Средняя
A10	Высокий	24	Средняя
A11	Средний	16	Средняя
A12	Высокий	30	Средняя
A13	Средний	16	Средняя
A14	Низкий	12	Низкая
A15	Низкий	16	Средняя
A16	Средний	20	Средняя
A17	Низкий	12	Средняя
A18	Высокий	20	Средняя
A19	Высокий	20	Высокая
Нефункциональные требования			

N1	Высокий	16	Высокая
N2	Высокий	30	Средняя
N3	Высокий	40	Средняя
N4	Высокий	12	Высокая
N5	Высокий	20	Средняя
N6	Средний	16	Средняя
N7	Высокий	40	Средняя
N8	Средний	20	Средняя
N9	Высокий	16	Высокая
N10	Высокий	12	Высокая
N11	Высокий	20	Высокая
N12	Высокий	20	Высокая
N13	Высокий	25	Высокая
N14	Высокий	16	Высокая
N15	Средний	16	Высокая
N16	Высокий	16	Высокая
N17	Высокий	8	Высокая
N18	Средний	8	Высокая
N19	Средний	12	Высокая
N20	Высокий	12	Высокая
N21	Высокий	16	Высокая
N22	Средний	12	Высокая
N23	Высокий	20	Высокая
N24	Высокий	16	Высокая

UML-диаграмма

Более подробно можно разглядеть тут: <https://github.com/michael-bill/software-systems-architecture-labs-itmo/blob/main/lab1/uml.png>



Преценденты

Регистрация пользователя

Актор: Гость

Цель: Создание учетной записи с использованием электронной почты или номера телефона.

Триггер: Пользователь переходит на сайт и нажимает кнопку "Регистрация".

Условие: Пользователь еще не зарегистрирован.

Основной поток событий:

1. Пользователь переходит на страницу регистрации.
2. Вводит данные (электронная почта/телефон, пароль, имя пользователя).
3. Получает код подтверждения по email/SMS и вводит его.
4. Система проверяет и сохраняет данные.
5. Учетная запись создается, и пользователь перенаправляется в личный кабинет.

Альтернативный поток событий:

1. Ошибка валидации данных (email уже занят, пароль слишком слабый, неверный код подтверждения).

Результат: Пользователь успешно создает учетную запись и получает доступ к личному кабинету.

Авторизация пользователя

Актор: Пользователь

Цель: Получение авторизованного доступа к платформе.

Триггер: Пользователь вводит учетные данные на странице входа.

Условие: Пользователь должен быть ранее зарегистрирован.

Основной поток событий:

1. Пользователь вводит логин (email или имя пользователя) и пароль.
2. Система проверяет введенные данные.
3. При успешной проверке пользователь получает доступ к своей учетной записи.

Альтернативный поток событий:

1. Неправильный логин или пароль: система информирует пользователя об ошибке.
2. Если пароль забыт, пользователь может перейти к процедуре восстановления доступа.

Результат: Пользователь успешно входит в систему.

Создание партии с другим пользователем

Актор: Пользователь

Цель: Создание новой партии с выбранным пользователем.

Триггер: Пользователь заходит в интерфейс создания новой партии.

Условие: Оба пользователя должны быть онлайн.

Основной поток событий:

1. Пользователь нажимает кнопку "Создать партию".
2. Выбирает соперника из списка друзей или с помощью поиска.
3. Настраивает параметры игры (временной контроль, режим игры и т.п.).
4. Отправляет приглашение сопернику.
5. Соперник принимает приглашение, и игра начинается.

Альтернативный поток событий:

1. Соперник отклоняет приглашение, игра не начинается.

Результат: Успешное начало новой партии.

Анализ завершенной партии

Актор: Пользователь

Цель: Получить аналитику завершенной партии.

Триггер: Пользователь выбирает опцию "Анализ партии".

Условие: У пользователя должна быть завершенная партия.

Основной поток событий:

1. Пользователь выбирает партию для анализа.
2. Система генерирует аналитический отчет, включая рекомендации по улучшению.
3. Пользователь просматривает ход за ходом с комментариями системы.

Альтернативный поток событий:

1. Партия отсутствует или не завершена, система отображает сообщение об ошибке.

Результат: Пользователь получает подробный анализ партии.

Блокировка учетной записи пользователя

Актор: Администратор

Цель: Ограничить доступ пользователя к системе за нарушение правил платформы.

Триггер: Администратор получает жалобу на пользователя или выявляет нарушение.

Условие: Учетная запись пользователя активна и нарушение подтверждено.

Основной поток событий:

1. Администратор авторизуется в административной панели.
2. Переходит в раздел управления пользователями.
3. Выбирает учетную запись нарушителя из списка пользователей.
4. Указывает причину блокировки, выбирает временную или постоянную блокировку.
5. Система сохраняет блокировку в базе данных и отправляет уведомление пользователю (например, по электронной почте).

Альтернативный поток событий:

1. Администратор отменяет действие до завершения процесса блокировки, изменений не происходит.
2. Ошибка при указании учетной записи пользователя (например, уже заблокирован).

Результат: Пользовательская учетная запись блокируется, доступ к системе ограничен.

Вывод

В ходе работы была выбрана и описана реально существующая платформа для игры в шахматы Lichess.org. Были определены основные акторы), границы системы на различных уровнях, а также детализированы сценарии использования для каждого актора. Подготовленные UML-диаграммы, включая диаграмму вариантов использования, отражают полную архитектуру системы, её взаимодействие с пользователями и внешними модулями.